VAE 변분 오토인코더 (Variational Autoencoder)

점 대신 구름으로 줄이면 새 그림을 뽑을 수 있다

Sumin Han (suminhan@ksa.hs.kr)
Machine Learning and Deep Learning · 한국과학영재학교 (KSA)
2027학년도 1학기 · 14주차 (5/17–5/21)

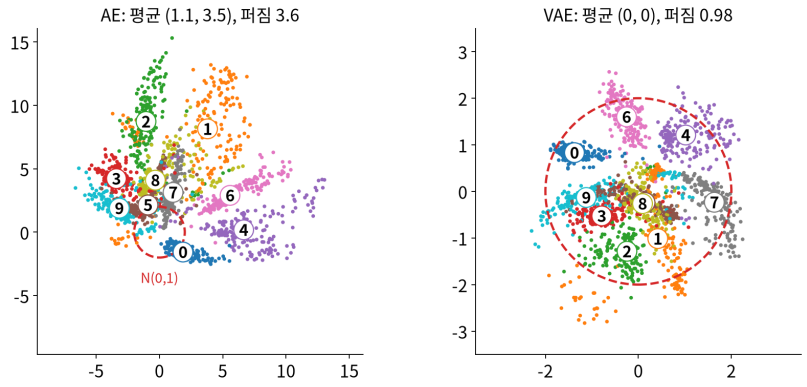
오늘의 질문: 본 적 없는 새 손글씨를 만들려면?

지금까지: 그림 $\rightarrow$ 이름표 (분류) 오늘: 숫자 몇 개 $\rightarrow$ **새 그림** (생성)

오토인코더 (AE)	그림 $\rightarrow$ **숫자 2개** $\rightarrow$ 다시 그림 (인코더 · 디코더)
아이디어	디코더에 아무 숫자 2개나 넣으면 새 그림?
문제	“아무 숫자” 를 어디서 뽑지?

데이터: 손글씨 숫자 1,797장 (8×8), 잠재 공간 2칸 (지도처럼 그릴 수 있게)

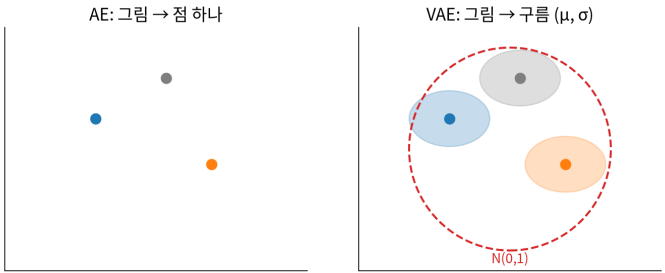
오토인코더의 지도: 어디서 뽑아야 할지 모른다



AE: 숫자들이 평균 (1.1, 3.5), 퍼짐 3.6 근처에 **제멋대로** VAE: 평균 0, 퍼짐 **0.98**

빨간 점선 = 표준정규분포 N(0, 1) 의 95% 가 들어가는 원 (반지름 2)

VAE: 점 대신 구름으로 줄인다



인코더 그림 $\rightarrow$ 평균 $\boldsymbol{\mu}$ 와 퍼짐 $\boldsymbol{\sigma}$ (구름)

뽑기 구름에서 한 점 $\mathbf{z} = \boldsymbol{\mu} + \boldsymbol{\sigma} \odot \boldsymbol{\epsilon}, \quad \boldsymbol{\epsilon} \sim N(0,1)$

디코더 $\mathbf{z}$ $\rightarrow$ 그림 (구름 **어디서** 뽑아도 같은 그림이 되도록)

Kingma & Welling (2013) “Auto-Encoding Variational Bayes”

손실 = 복원 + KL

$$\text{손실} = \underbrace{\text{복원 오차}(\mathbf{x}, \hat{\mathbf{x}})}_{\text{되살리기}} + \underbrace{\text{KL}\big(N(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\sigma}^2) \,\|\, N(0,1)\big)}_{\text{구름을 N(0,1) 쪽으로}}$$

$$\text{칸 하나의 KL} \quad = \frac{1}{2}\left(\mu^2 + \sigma^2 - 1 - \ln \sigma^2\right)$$

$\mu = 1, \sigma = 0.5$: $\frac{1}{2}(1 + 0.25 - 1 - \ln 0.25) = \frac{1}{2}(0.25 + 1.386) = \mathbf{0.82}$

$\mu = 0, \sigma = 1$ 이면 0 원점에서 멀거나 너무 작거나 크면 벌점

손으로 한 번: 구름에서 뽑기

인코더가 낸 구름: $\mu = 1, \sigma = 0.5$ 이번에 뽑은 $\epsilon = -0.4$

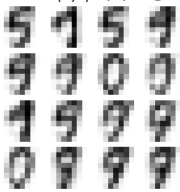
$$z = \mu + \sigma\epsilon = 1 + 0.5 \times (-0.4) = \mathbf{0.8}$$

다음 바퀴엔 다른 $\epsilon \rightarrow$ 디코더는 0.8 **근처 어디서든** 같은 그림을

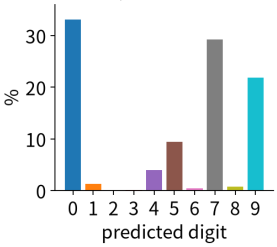
$$\frac{\partial z}{\partial \mu} = 1, \quad \frac{\partial z}{\partial \sigma} = \epsilon = -0.4$$ 무작위인데도 기울기가 흐른다

실험: N(0, 1) 에서 뽑아 되살리기

AE: N(0,1) 에서 16장



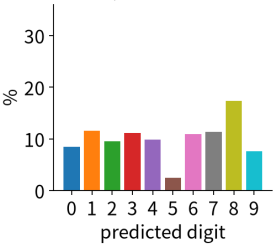
2,000장: 5종류



VAE: N(0,1) 에서 16장



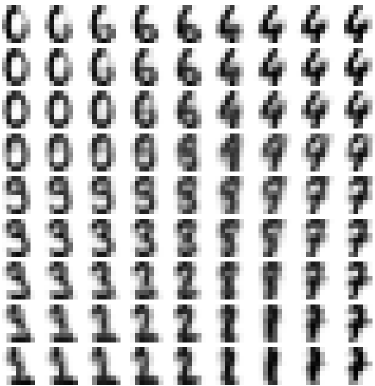
2,000장: 10종류



AE: 0 · 7 · 9 에 몰리고 **5**종류 VAE: **10**종류 모두 (2 ∼ 17%)

숫자 판정 = 원본 그림으로 학습한 로지스틱 회귀 2% 이상 나온 숫자만 셈

VAE 지도 어디를 찍어도 숫자



지도의 $-2 \sim 2$ 를 9 × 9 로 되살림

빈틈 없이 이어진다: 옆 칸은 비슷한 그림

숫자 0 의 평균 $\rightarrow$ 숫자 1 의 평균으로 걷기:



대가: 복원은 조금 흐리다 오차 AE 1.85 vs VAE **2.10**

어디에 쓰나

그림 압축	Stable Diffusion: 512×512 그림 $\rightarrow 64 \times 64 \times 4$
분자 설계	잠재 공간에서 좋은 성질 쪽으로 걸어가며 새 분자 (2018)
이상 탐지	잘 되살리지 못하는 데이터 = 평소와 다른 것
표현 학습	이름표 없이 데이터의 요약 벡터

약점: 그림이 흐리다 $\rightarrow$ 선명한 생성은 GAN (2014) · 확산 모델 (2020)

문제풀이

1. $\mu = 0, \sigma = 2$ 인 칸의 KL 은? ($\ln 4 \approx 1.386$) $\mu = 2, \sigma = 1$ 이면?
2. $\mu = (1, -1), \sigma = (0.5, 2), \epsilon = (2, 0.5)$ 이면 **z** 는?
3. KL 항을 빼고 학습하면 VAE 는 무엇과 같아질까? 지도는 어떻게 될까?
4. KL 항에 큰 가중치 (예: 100배) 를 주면 복원은 어떻게 될까?

실습

1. KL 손 계산 · 재매개변수화 $z = \mu + \sigma\epsilon$
2. 손글씨 숫자로 AE 와 VAE 학습 (PyTorch) $\rightarrow$ 2칸 지도 비교
3. N(0, 1) 에서 뽑아 되살리기 · 지도 격자 · 0 $\rightarrow$ 1 걷기

▶ Colab에서 실습 노트북 열기

정리

VAE: 그림 $\to$ 구름 (μ, σ) $\to$ 뽑은 점 $z = \mu + \sigma\epsilon$ $\to$ 그림 (2013)

손실 = 복원 + KL$(N(\mu, \sigma^2) \| N(0,1))$ $\mu = 1, \sigma = 0.5$ 이면 KL 0.82

AE 지도: 평균 (1.1, 3.5) 제멋대로 $\to$ VAE 지도: 평균 0 · 퍼짐 0.98

N(0, 1) 에서 뽑으면 AE 5종류 · VAE **10종류** 대가: 조금 흐리다